ShopZone — เอกสารอธิบายโปรเจคและคู่มือการใช้งาน

เวอร์ชัน: 0.0.0
วันที่จัดทำเอกสาร: 15 พฤษภาคม 2569
ผู้พัฒนา: Kittisak Juprasert (im48kitti)
Repository: https://github.com/im48kitti/Shopzone

สารบัญ

1. ภาพรวมของโปรเจค
2. คุณสมบัติหลัก (Key Features)
3. โครงสร้างโปรเจค (Project Structure)
4. เทคโนโลยีที่ใช้ (Tech Stack)
5. ข้อกำหนดเบื้องต้น (Prerequisites)
6. คู่มือการติดตั้งและรันโปรเจค
7. คำสั่งที่ใช้งาน (Available Scripts)
8. การทดสอบระบบ (Testing)
9. โครงสร้างโค้ด (Code Structure)
10. แนวทางการพัฒนาต่อ

---

1. ภาพรวมของโปรเจค

ShopZone คือเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายออนไลน์แบบ Full-stack ที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งและการจองตั๋วที่ราบรื่นให้แก่ผู้ใช้งาน โปรเจคนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้าน Frontend Development, Database Management และ Software Quality Assurance

แพลตฟอร์มนี้รองรับทั้งฝั่งผู้ใช้งานทั่วไป (Customer) และผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การลงทะเบียน การเลือกที่นั่ง การชำระเงิน ไปจนถึงการออกรายงานยอดขาย

---

2. คุณสมบัติหลัก (Key Features)

2.1 ระบบจัดการผู้ใช้งาน (User Management)

- การลงทะเบียนสมาชิกอย่างปลอดภัย
- ระบบเข้าสู่ระบบ (Login) และออกจากระบบ (Logout)
- การจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้งาน

2.2 ระบบจองแบบไดนามิก (Dynamic Booking System)

- ระบบราคาแบบแบ่งระดับ (Tiered Pricing)
- ตรรกะการจองที่นั่งแบบแผนผัง (Seat-Map Batch Booking Logic)

2.3 ระบบการชำระเงิน (Payment Integration)

- การอัปโหลดสลิปชำระเงินเพื่อยืนยัน
- ระบบสร้าง QR Code อัตโนมัติสำหรับการชำระเงิน

2.4 แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard)

- แผงควบคุมสำหรับจัดการผู้ใช้งาน
- การกำหนดตารางรอบการแสดง (Showtime Scheduling)
- การออกรายงานยอดขาย (Sales Reporting)

2.5 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

- Unit Testing สำหรับฟังก์ชันหลัก
- Test Cases สำหรับเส้นทางสำคัญของระบบ

---

3. โครงสร้างโปรเจค (Project Structure)

```
Shopzone/
├── __mocks__/              # Mock modules สำหรับการทดสอบ
├── public/                 # Static assets (ไฟล์สาธารณะ เช่น favicon, รูปภาพ)
├── src/                    # Source code หลักของแอปพลิเคชัน
├── .gitignore              # ไฟล์กำหนด path ที่ไม่ต้อง track ใน Git
├── README.md               # เอกสารเบื้องต้นของโปรเจค
├── babel.config.cjs        # การตั้งค่า Babel สำหรับ transpile โค้ด
├── eslint.config.js        # การตั้งค่า ESLint สำหรับตรวจสอบคุณภาพโค้ด
├── index.html              # HTML entry point ของแอปพลิเคชัน
├── jest.config.cjs         # การตั้งค่า Jest สำหรับการทดสอบ
├── jest.setup.cjs          # ไฟล์ setup ก่อนรัน Jest
├── package.json            # Dependency และ script ของโปรเจค
├── package-lock.json       # Lock file สำหรับ dependency versions
└── vite.config.js          # การตั้งค่า Vite build tool
```

---

4. เทคโนโลยีที่ใช้ (Tech Stack)

หมวดหมู่	เทคโนโลยี	เวอร์ชัน
Runtime / Build Tool	Vite	^8.0.10
Frontend Framework	React	^19.2.5
Routing	React Router DOM	^7.15.0

หมวดหมู่	เทคโนโลยี	เวอร์ชัน
Markup / Style	HTML5, CSS3, JavaScript ES6+	—
Testing Framework	Jest	^30.4.2
Testing Utilities	@testing-library/react	^16.3.2
Test Environment	jest-environment-jsdom	^30.4.1
Transpiler	Babel (@babel/core)	^7.29.0
Linting	ESLint	^10.2.1
Version Control	Git / GitHub	—

---

5. ข้อกำหนดเบื้องต้น (Prerequisites)

ก่อนติดตั้งโปรเจค ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมีซอฟต์แวร์ต่อไปนี้ติดตั้งอยู่แล้ว:

- **Node.js** เวอร์ชัน 18 ขึ้นไป (แนะนำ LTS)
- **npm** เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป (มาพร้อมกับ Node.js)
- **Git** สำหรับ clone repository

ตรวจสอบเวอร์ชันที่ติดตั้งด้วยคำสั่ง:

```
node --version
npm --version
git --version
```

---

6. คู่มือการติดตั้งและรันโปรเจค

ขั้นตอนที่ 1 — Clone Repository

```
git clone https://github.com/im48kitti/Shopzone.git
cd Shopzone
```

ขั้นตอนที่ 2 — ติดตั้ง Dependencies

```
npm install
```

คำสั่งนี้จะติดตั้งแพ็กเกจทั้งหมดที่ระบุใน `package.json` รวมถึง React, React Router DOM, Jest, Babel, ESLint และ Vite

ขั้นตอนที่ 3 — รันในโหมด Development

```
npm run dev
```

หลังจากรันคำสั่งนี้ Vite จะเริ่มต้น Development Server และแสดง URL สำหรับเปิดแอปในเบราว์เซอร์ (โดยปกติคือ `http://localhost:5173`)

ขั้นตอนที่ 4 — เปิดเบราว์เซอร์

เปิดเบราว์เซอร์และไปที่ `http://localhost:5173` เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน

---

7. คำสั่งที่ใช้งาน (Available Scripts)

คำสั่ง	การทำงาน
`npm run dev`	รัน Development Server พร้อม Hot Module Replacement (HMR)
`npm run build`	Build โปรเจคสำหรับ Production ผลลัพธ์อยู่ในโฟลเดอร์ `dist/`
`npm run preview`	Preview ผลลัพธ์จาก Production Build บน Local Server
`npm test`	รัน Jest ในโหมด Watch (ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงไฟล์อัตโนมัติ)

การ Build สำหรับ Production

```
npm run build
```

ไฟล์ที่ได้จะอยู่ในโฟลเดอร์ `dist/` พร้อมสำหรับ deploy บน Static Hosting เช่น Netlify, Vercel หรือ Nginx

---

8. การทดสอบระบบ (Testing)

โปรเจคนี้ใช้ **Jest** ร่วมกับ **React Testing Library** เป็นเครื่องมือหลักในการทดสอบ โดยครอบคลุม 3 ระดับ:

8.1 Unit Testing

ทดสอบฟังก์ชันหลักแบบแยกส่วน เช่น:

- ตรรกะการคำนวณราคา (Price Calculation Logic)
- ตรรกะการตรวจสอบความพร้อมของที่นั่ง (Seat Availability Logic)

8.2 Test Case Design

ออกแบบ Test Cases สำหรับ Critical Path ได้แก่:

- กระบวนการชำระเงิน (Checkout Flow)
- กระบวนการยืนยันการชำระเงิน (Payment Verification)
- กระบวนการลงทะเบียนผู้ใช้ (Registration Flow)

8.3 UI/UX Testing

ทดสอบความสามารถในการรองรับหน้าจอหลายขนาด (Responsive Design) ครอบคลุม:

- Mobile
- Tablet
- Desktop

วิธีรัน Tests

รัน Tests พร้อม Watch Mode (แนะนำระหว่าง Development):

```
npm test
```

Mock Configuration: ไฟล์ Mock สำหรับการทดสอบถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ `__mocks__/` ช่วยให้ Mock ส่วนประกอบภายนอก (เช่น รูปภาพ, ไฟล์ CSS) ได้อย่างถูกต้องใน Test Environment

---

9. โครงสร้างโค้ด (Code Structure)

การตั้งค่า Babel (`babel.config.cjs`)

ใช้สำหรับ transpile โค้ด JSX และ ES Module ให้ Jest เข้าใจได้ โดยใช้ preset:

- `@babel/preset-env` — แปลง JavaScript สมัยใหม่ให้รองรับสภาพแวดล้อมเป้าหมาย
- `@babel/preset-react` — แปลง JSX syntax

การตั้งค่า Jest (`jest.config.cjs`)

- Test Environment: `jsdom` จำลองสภาพแวดล้อมเบราว์เซอร์
- Setup File: `jest.setup.cjs` โหลด `@testing-library/jest-dom` เพิ่ม custom matchers

การตั้งค่า ESLint (`eslint.config.js`)

- ใช้ plugin `eslint-plugin-react-hooks` ตรวจสอบการใช้ React Hooks อย่างถูกต้อง
- ใช้ plugin `eslint-plugin-react-refresh` รองรับ Fast Refresh ของ Vite

การตั้งค่า Vite (`vite.config.js`)

- ใช้ plugin `@vitejs/plugin-react` สำหรับ React Fast Refresh และ JSX transformation

---